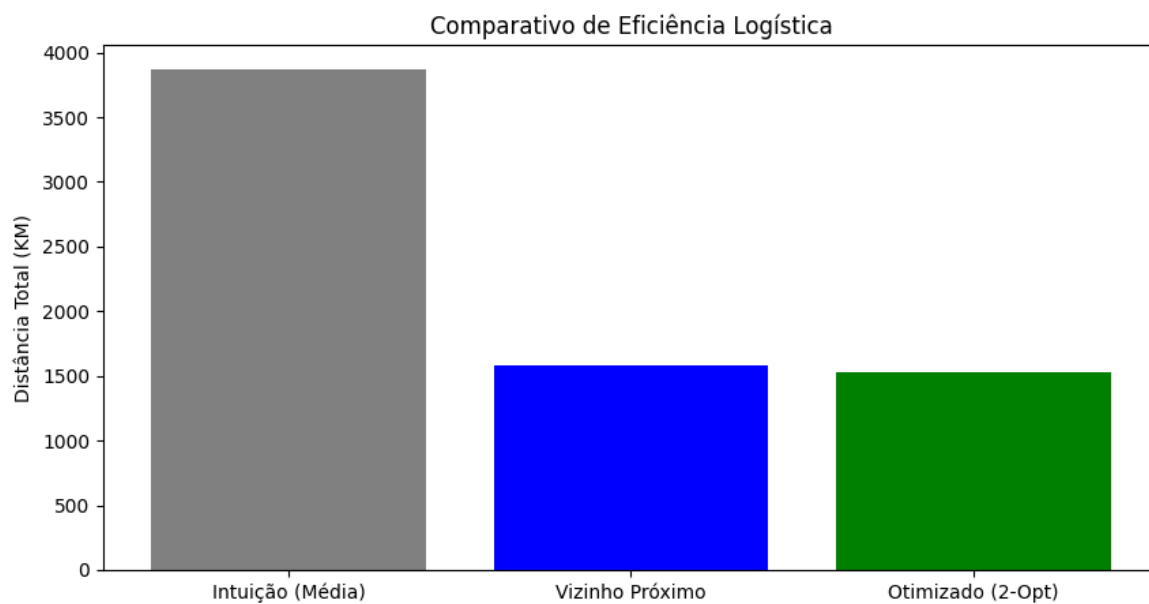
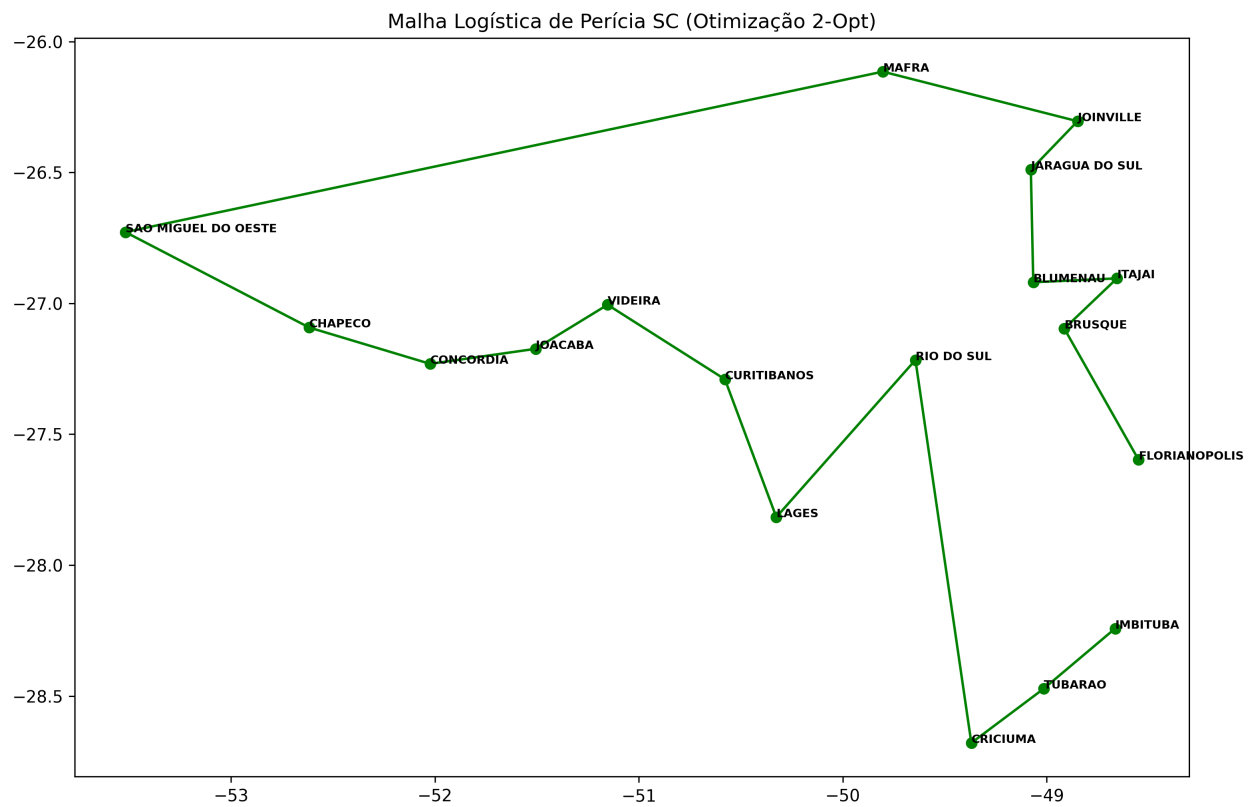


AUDITORIA MASTER: LOGISTICA E ROI DE IMPRESSAO

1. COMPLEXIDADE E JUSTIFICATIVA MATEMATICA

Para as 18 cidades mapeadas, o numero total de possibilidades de rota e fatorial $((n-1)!)$: $3.56e+14$. A simulacao de Monte Carlo com 50.000 iteracoes provou que a rota intuitiva media percorreria 3866.30 KM, enquanto a rota otimizada via 2-Opt percorre apenas 1528.92 KM, gerando uma economia direta de 60.46% em deslocamento.



2. INVENTARIO, VOLUMETRIA E ANALISE DE OCIO POR CIDADE

CIDADE	VOL. MEDIO	ATIVOS	% OCIO
FLORIANOPOLIS	1,064	25	99.7%
BRUSQUE	0	1	100.0%
ITAJAI	0	1	100.0%
BLUMENAU	0	1	100.0%
JARAGUA DO SUL	0	1	100.0%
JOINVILLE	129	1	99.1%
MAFRA	0	1	100.0%
SAO MIGUEL DO OESTE	0	1	100.0%
CHAPECO	0	1	100.0%
CONCORDIA	0	1	100.0%
JOACABA	0	1	100.0%
VIDEIRA	0	1	100.0%
CURITIBANOS	0	1	100.0%
LAGES	0	1	100.0%
RIO DO SUL	0	1	100.0%
CRICIUMA	0	1	100.0%
TUBARAO	0	1	100.0%
IMBITUBA	0	1	100.0%